

МАГИСТРАЛЬ

Платформа MES корпоративного уровня.
Комплексное решение
для золотодобывающей фабрики



План презентации

1

Общая информация

2

Архитектура и возможности
комплекса МАГИСТРАЛЬ

3

Решение для Золотодобывающей
фабрики

4

Примеры внедрения MES
на платформе МАГИСТРАЛЬ



1. Общая информация

- О компании
- Отраслевые экспертизы и решения
- МАГИСТРАЛЬ - назначение и позиционирование
- Прогрессивность решения и научный потенциал компании





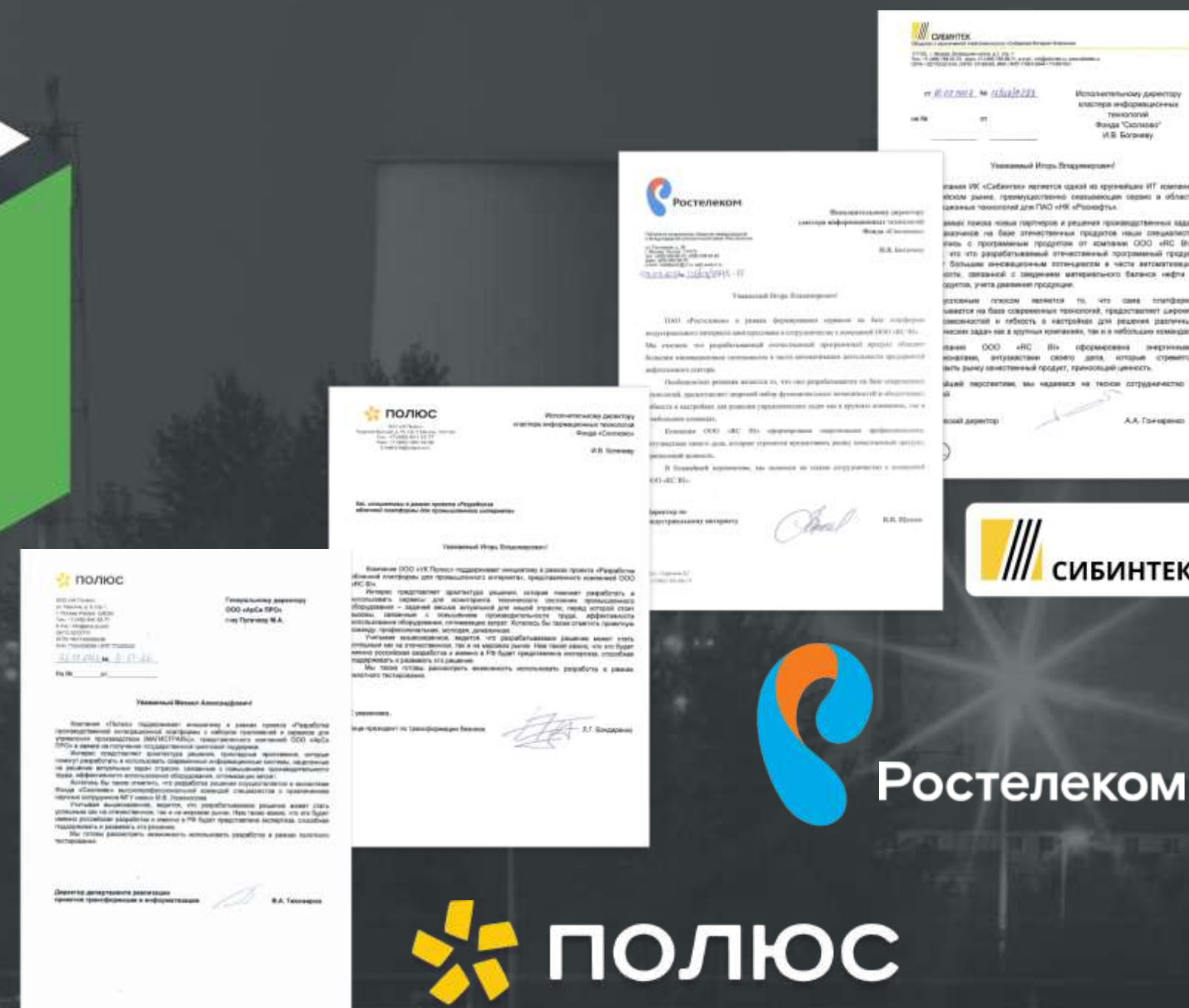
Специализируемся на разработке программных решений для цифровой трансформации производства. Обеспечиваем полный жизненный цикл решения от бизнес-анализа до промышленной эксплуатации с последующей поддержкой и сопровождением решения.



Поддержка Фонда "Сколково"



Поддержка промышленных лидеров рынка



117292, город Москва,
ул. Кедрова, д. 15



+7 (495) 777-10-95



office@rcbi.pro



http://rcbi.pro



**Нефтегазовая
промышленность**



**Химическая
промышленность**



**Горнорудная
промышленность**



**Металлургическая
Промышленность
(цветная металлургия)**

МАГИСТРАЛЬ



Цифровая платформа MES для производственных приложений

- Собирает, хранит, обрабатывает и предоставляет приложениям набор единых производственных данных в рамках формирования цифрового двойника материального потока производства.
- Инструмент разработки бизнес-приложений
- Предоставляет прикладные сервисы автоматизации базовых бизнес-процессов MES
- Обеспечивает защищенное соединение и гарантированную доступность информационных потоков для любых приложений в реальном времени.



Отраслевые и производственные шаблоны базовых бизнес-процессов MES на основе лучших практик

МАГИСТРАЛЬ представляет Заказчику профильные преднастроенные шаблоны системы для цифровой трансформации производства с учётом лучших практик, отраслевой и производственной специфик непрерывного, партионного и циклического производства.

Гибкая модульная интеграционная платформа с набором прикладных модулей и отраслевых шаблонов для управления производством позволяет предприятию эффективно автоматизировать производственные процессы для успешного бизнеса.



Открытый модульный подход позволяет выбирать только необходимые решения и компоненты для конкретного производства, объединять решения от различных поставщиков в единой цифровой инфраструктуре, быстро создавать и исполнять собственные прикладные решения.

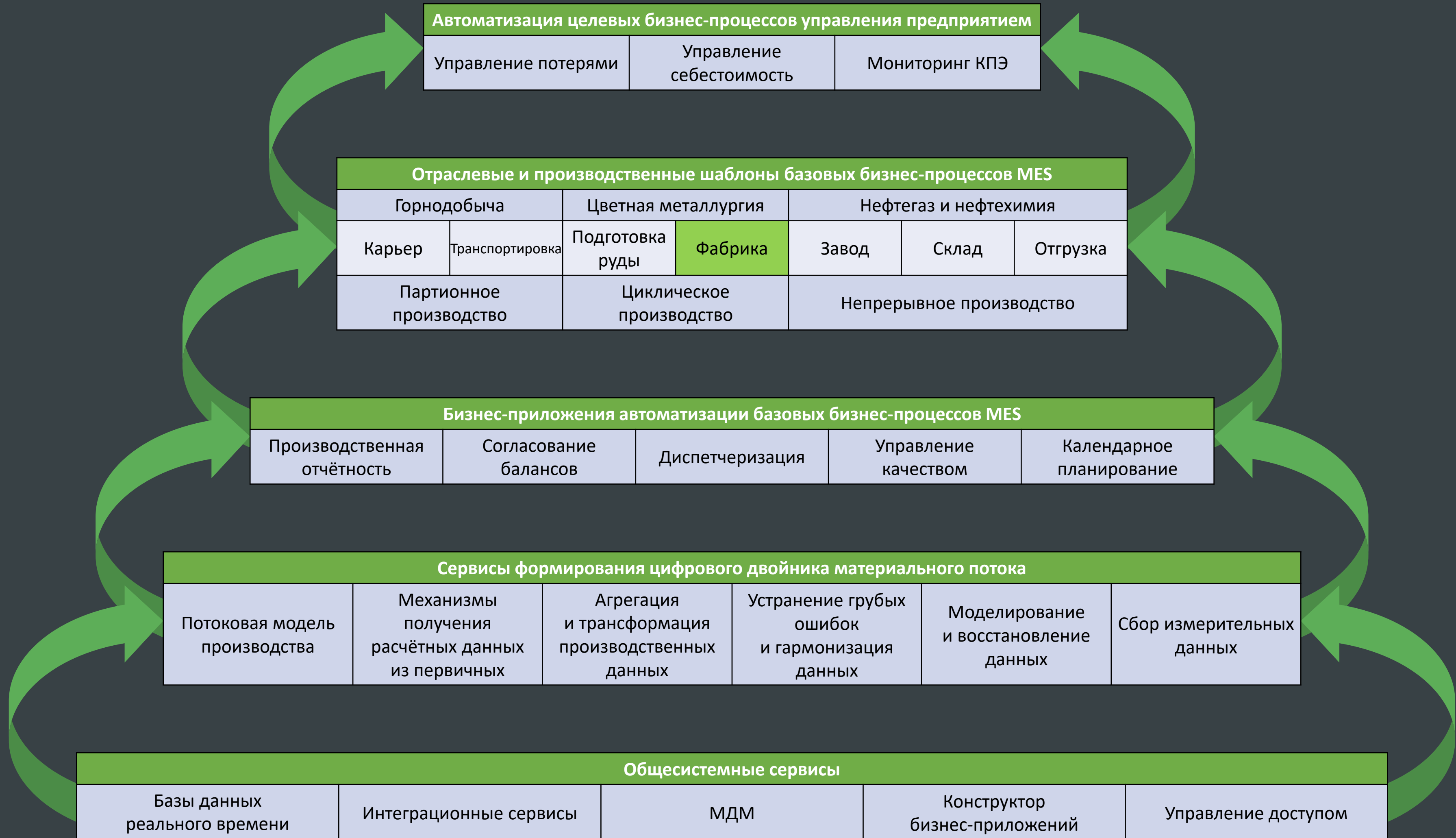


Решение основано на стеках технологий промышленного интернета вещей, виртуализации, облачных вычислений машинного обучения.



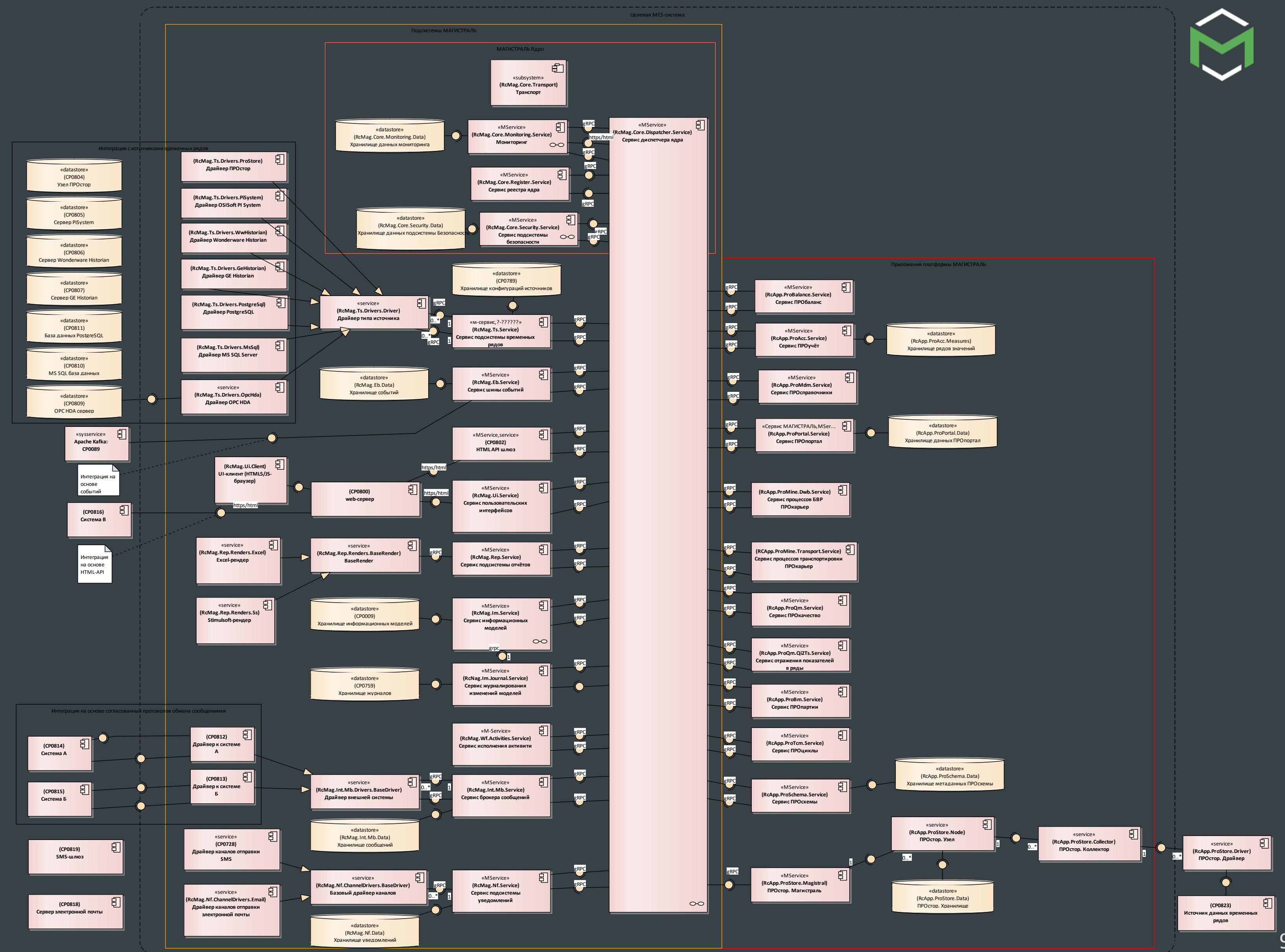
2. Архитектура и возможности программного комплекса МАГИСТРАЛЬ





Технологическая архитектура комплекса МАГИСТРАЛЬ

- Микросервисная архитектура
- Внутрисистемные коммуникации на базе gRPC
- Среды исполнения:
Linux / Windows, .NET7
- Системы хранения данных:
PostgreSQL / Microsoft SQL Server
- SDK разработки сервисов:
.NET / Java
- Тонкий клиент в браузере, поддержка динамически загружаемых визуальных форм
- HTML/JS, React.Js





Интеграция

Открытая модульная архитектура платформы позволяет гибко комбинировать приложения различных поставщиков в единой цифровой экосистеме, а также обмениваться данными с бизнес-приложениями и ИТ-системами.

- Хорошо документированный для быстрой интеграции приложений разных поставщиков в единой цифровой экосистеме.
- Набор встроенных коннекторов (OPC, WEB, SDK) для интеграции с бизнес-приложениями и ИТ-системами предприятия (ERP, АСУТП, PDM/PLM, LIMS, BI, AI и т.д.).



Открытая платформа

Гарантирует полную доступность, управляемость и безопасность работы, обеспечивая защищенность инвестиций в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

- Отечественное ПО с собственным открытым исходным кодом.
- Разработано в соответствии со стандартом ISA-95.
- Возможность предоставления неисключительного права пользования или лицензирование с исходными кодами.
- Все программные компоненты и подсистемы платформы разработаны на открытых решениях и технологиях: .NET Core / GRPC / JavaScript-HTML5.

Основные характеристики ядра:

- Работает с любыми источниками данных: OPC, SNMP, ODBC, OLE.DB, ADO.NET, ручной ввод, сервис «МАГИСТРАЛЬ», базы данных реального времени OSISOFT PI System, GE Historian и пр.
- Модульная микросервисная архитектура гарантирует производительность, масштабируемость, отказоустойчивость и гибкость управления.
- Централизованные системные сервисы и пользовательский интерфейс.
- Визуализация данных через web-клиент.
- Развитые инструменты безопасности и администрирования.
- Модульная микросервисная архитектура с поддержкой docker-образов, и набором встроенных подсистем, и технологий позволяет радикально ускорить и упростить процесс разработки целевых решений.
- Инструменты визуальной и процессной разработки обеспечивают быстрое описание бизнес-потребностей и их реализацию в виде работающих бизнес- процессов.
- Поддерживается работа сервисов созданных в различных средах программирования и работающих в различных средах исполнения, что позволяет использовать в целевых решениях лучшие доступные программные компоненты и системы.

Функциональный состав / функциональная архитектура автоматизации базовых процессов MES

Прикладные функции производственных доменных областей

Диспетчерское управление ПРОсобытия	Управление техрежимами ПРОрежимы	Управление партиями ПРОпартии	Первичный производственный учёт ПРОучёт
Контроль состояния оборудования ПРОоборудование	Управление качеством ПРОкачество	Управление циклами ПРОтехрежим	Согласование и анализ материальных и энергетических балансов ПРОбаланс

Прикладные функции системных доменных областей

Портал производственной информации ПРОпортал	Управление производственными событиями ПРОсобытия	Сбор, хранение и предоставление тех. данных ПРОстор	Выполнение потоковых расчётов ПРОрасчёт
Технологический мониторинг ПРОсхемы	Управление НСИ/мастер-данными ПРОсправочники		

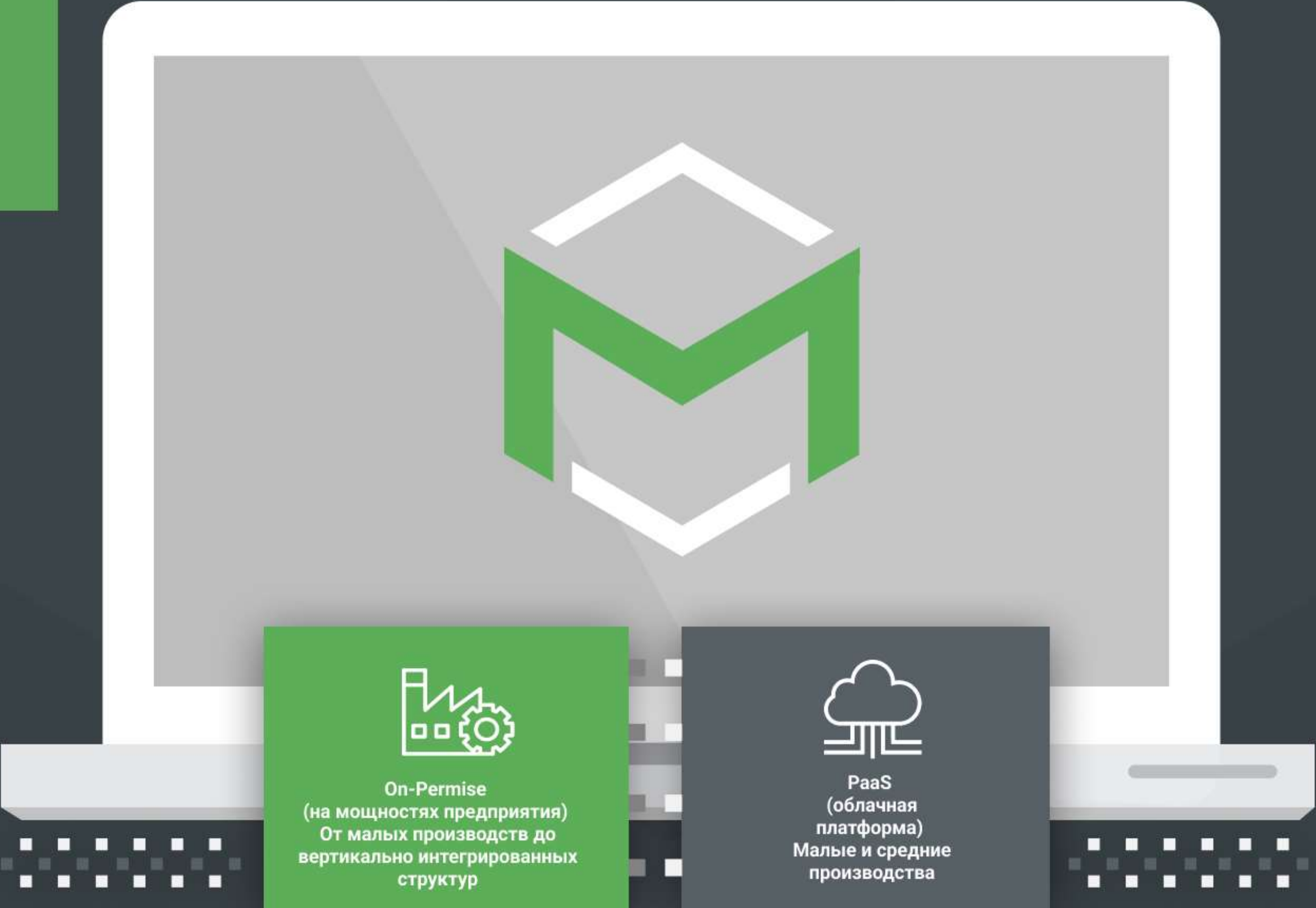
Системные функции - МАГИСТРАЛЬ

Производственная отчётность	Внешние источники временных рядов	Интеграция с внешними системами	Уведомления
Инфомодель, синхронное взаимодействие, безопасность	Пользовательские интерфейсы	Информационная безопасность	Хранение прикладных информационных моделей
Асинхронные взаимодействия – шина событий	Исполнение клеевой логики – рабочих процессов	Контроль и мониторинг системы	

ПРИЛОЖЕНИЯ МАГИСТРАЛЬ

МАГИСТРАЛЬ и приложения в ней могут быть развёрнуты в корпоративных ИТ-ландшафтах построенных на базе Linux или Windows с хранилищами данных на базе PostgreSQL или Microsoft SQL Server.

Это позволяет снизить зависимость от импортного ПО, либо использовать существующую инфраструктуру на базе коммерческого системного ПО.



ПРОбаланс

Назначение

- Анализ качества первичного учёта.
- Расчёт и анализ балансов согласно выбранной методике.
- Формирование отчётных документов

Архитектура

ПРОбаланс состоит из сервисов и пользовательского интерфейса. Сервисы могут быть развёрнуты как на одном сетевом узле с ядром МАГИСТРАЛЬ, так и на отдельных. В системе должно быть развёрнуто приложение ПРОучёт, предоставляющее первичные модели учёта как исходный комплект данных для ПРОбаланс.

Возможности и особенности

- Согласование балансов в периодах стационарности схемы производства .
- Использование симуляционного и метода наименьших квадратов для согласования балансов.
- Согласование балансов в различных режимах ограничений (экономический и технологический).
- Работа с одним анализом нескольких пользователей одновременно.
- Возможность определения грубых ошибок измерений.
- Возможность формирования предопределённых алгоритмов расчёта движения по другим движениям или данным.



Продукты: ПРОБалансы

ПРОБаланс

Статус: Загружен

Выбрать анализ

Пересчитать

Проверка данных

История изменений

Анализ

Объекты

16. 2023.04.22 07:00:00 - 2023.04.23 07:00:00

Смена

Объект	Наименование	Тип	Измерено				Скорректировано				Согласовано				Ок
			ОН	Вх.	Вых.	ОК	ОН	Вх.	Вых.	ОК	ОН	Вх.	Вых.	ОК	
Завод		10													
Топливное хозяйство		10													
Цех вторичной переработки		10													
Цех первичной переработки		10													
АСН-1		10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
АСН-2		10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
СИМН		10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ЭНТП		10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Движения

Каналы

Запасы

Места хранения

Ошибки

Завод/

Время начала	Время окончания	Источник	Премник	Материал
22.04.2023 07:00	23.04.2023 07:00	Узел смешения бензина примог...	Л-35-11-600	Примогонный бензин
22.04.2023 07:00	23.04.2023 07:00	РРС-03	Узел смешения мазута в резерв...	Мазут
22.04.2023 07:00	23.04.2023 07:00	РРС-02	Узел смешения дизельное топлив...	Дизельное то...
22.04.2023 07:00	23.04.2023 07:00	Узел смешения топливная сеть	Печи установок	Газ топливной
22.04.2023 07:00	23.04.2023 07:00	Узел смешения дизельного топли...	РРС-02	Дизельное то...
22.04.2023 07:00	23.04.2023 07:00	СИМН	Узел смешения сырой нефти	Нефть сырая
22.04.2023 07:00	23.04.2023 07:00	Узел смешения мазута примогон...	РРС-03	Мазут
22.04.2023 07:00	23.04.2023 07:00	РРС-01	Узел смешения бензин отгрузки	Бензин реформ
22.04.2023 07:00	23.04.2023 07:00	АСН-2	Узел смешения дизельное топлив...	Дизельное то...
22.04.2023 07:00	23.04.2023 07:00	АВТ-11	Узел смешения бензина примогон...	Примогонный

ПРОБаланс

Статус: Загружен

Выбрать анализ

Пересчитать

Проверка данных

История изменений

Анализ

Объекты

16. 2023.04.22 07:00:00 - 2023.04.23 07:00:00

Смена

Объект	Наименование	Тип	Измерено				Скорректировано				Согласовано				Ок
			ОН	Вх.	Вых.	ОК	ОН	Вх.	Вых.	ОК	ОН	Вх.	Вых.	ОК	
Завод		10													
Топливное хозяйство		10													
Цех вторичной переработки		10													
Цех первичной переработки		10													
АСН-1		10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
АСН-2		10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
СИМН		10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ЭНТП		10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Движения

Каналы

Запасы

Места хранения

Ошибки

Завод/

Время начала	Время окончания	Источник	Премник	Материал	Метод измерения	Измерено	Скорректировано	Согласс
22.04.2023 07:00	23.04.2023 07:00	Узел смешения бензина примог...	Л-35-11-600	Примогонный бензин	Ручной ввод			
22.04.2023 07:00	23.04.2023 07:00	РРС-03	Узел смешения мазута в резерв...	Мазут	Ручной ввод			
22.04.2023 07:00	23.04.2023 07:00	РРС-02	Узел смешения дизельное топлив...	Дизельное топливо гидрогенизат	Ручной ввод			
22.04.2023 07:00	23.04.2023 07:00	Узел смешения топливная сеть	Печи установок	Газ топливной сети	Ручной ввод			
22.04.2023 07:00	23.04.2023 07:00	Узел смешения дизельного то...	РРС-02	Дизельное топливо гидрогенизат	Ручной ввод			
22.04.2023 07:00	23.04.2023 07:00	СИМН	Узел смешения сырой нефти	Нефть сырая	Ручной ввод			
22.04.2023 07:00	23.04.2023 07:00	Узел смешения мазута примог...	РРС-03	Мазут	Ручной ввод			
22.04.2023 07:00	23.04.2023 07:00	РРС-01	Узел смешения бензин отгрузки	Бензин реформат	Ручной ввод			
22.04.2023 07:00	23.04.2023 07:00	АСН-2	Узел смешения дизельное топлив...	Дизельное топливо гидрогенизат	Ручной ввод			
22.04.2023 07:00	23.04.2023 07:00	АВТ-11	Узел смешения бензина примог...	Примогонный бензин	Ручной ввод			

Атрибуты

Базовые атрибуты

Время начала

22.04.2023

07:00:00

Время окончания

23.04.2023

07:00:00

Канал

Узел смешения топливная сеть --> Печи установок

Источник

Узел смешения топливная сеть

Примечание

Печи установок

Средство измерения

Ручной ввод

Номер партии

Материал

Газ топливной сети

Кол-во измерено

Единицы измерения

Доп. кол-во измерено

Единицы измерения

Кол-во скорректировано

Единицы измерения

Доп. кол-во скорректировано

Единицы измерения

Комментарий

Измерено

Компонент

Содерж

ЕИ

Кол-во

ЕИ

Скорректировано

Компонент

Содерж

ЕИ

Кол-во

ЕИ

Отменить изменения

Сохранить изменения

Конфигуратор

Предметные области

Функциональные роли вида анализа

Функциональная роль

Конфигуратор

Вид анализа

Сутонный 2

Сутонный

Предметные области

Базовая предметная область

Имя

Идентификатор предметной области

Имя источника данных

Имя источника данных (указано от чего данные)

Ресурсы

Назначение

Нет

Нет

Функциональные роли вида анализа

Функциональная роль

Администратор сутонного анализа

Роль, имеющая полномочия администратора

Классификатор

Завод

Базовая предметная область

Полномочия

Создание реестра анализа

Удаление реестра анализа

Загрузка данных в реестр анализа

Закрытие анализа

Перезагрузка анализа

Дополнительные предметные области

Нет данных

Отменить изменения

Сохранить изменения

ПРОучёт

Назначение

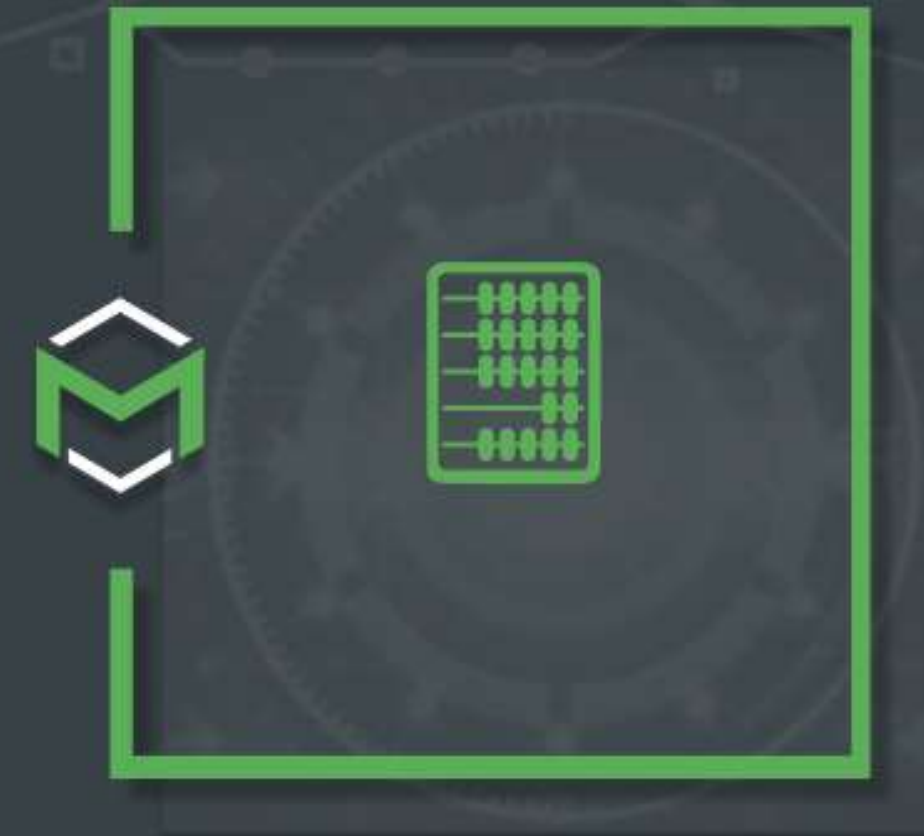
- Первичная регистрация движений и запасов материалов/энергоресурсов.
- Обеспечение количественного учёта движения материалов энергоресурсов по всей технологической сети.

Архитектура

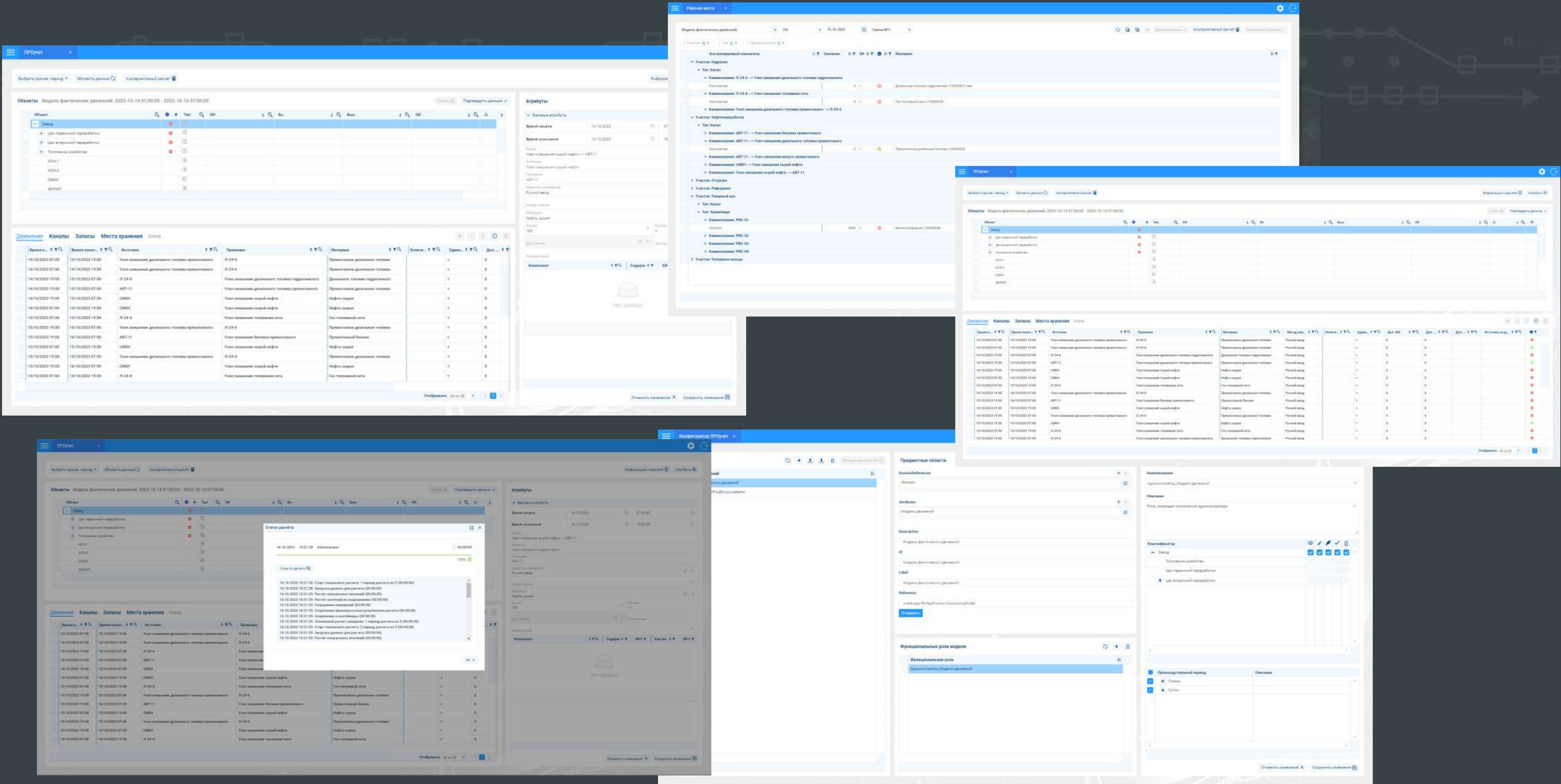
ПРОучёт состоит из сервисов и пользовательского интерфейса. Сервисы могут быть развёрнуты как на одном сетевом узле с ядром МАГИСТРАЛЬ, так и на отдельных. В системе должно быть развёрнуто приложение ПРОсправочники, предоставляющее основные мастер-данные производственного контура: материалы, средства измерения, единицы измерения, производственную модель. Также ПРОсправочники предоставляют управление моделями каналов – являющимися структурным каркасом для модели движения ПРОучёт.

Возможности и особенности

- Возможность использования различных методик расчёта количества движений.
- Расчёт количества движений в рамках периодов стационарности схемы.
- Отсутствие фиксированных периодов расчёта.
- Количество одновременно работающих моделей учёта движения – неограниченно.
- Настраиваемая дискретность и правила формирования интервалов пересчёта количеств движений.
- Возможность определения грубых ошибок измерений в темпе процесса.
- Автоматическая регистрация движений на основе правил, переключаемых маршрутов.
- Возможность формирования predetermined алгоритмов расчёта движения по другим движениям.



Продукты: ПРОучёт



ПРОсправочники

Назначение

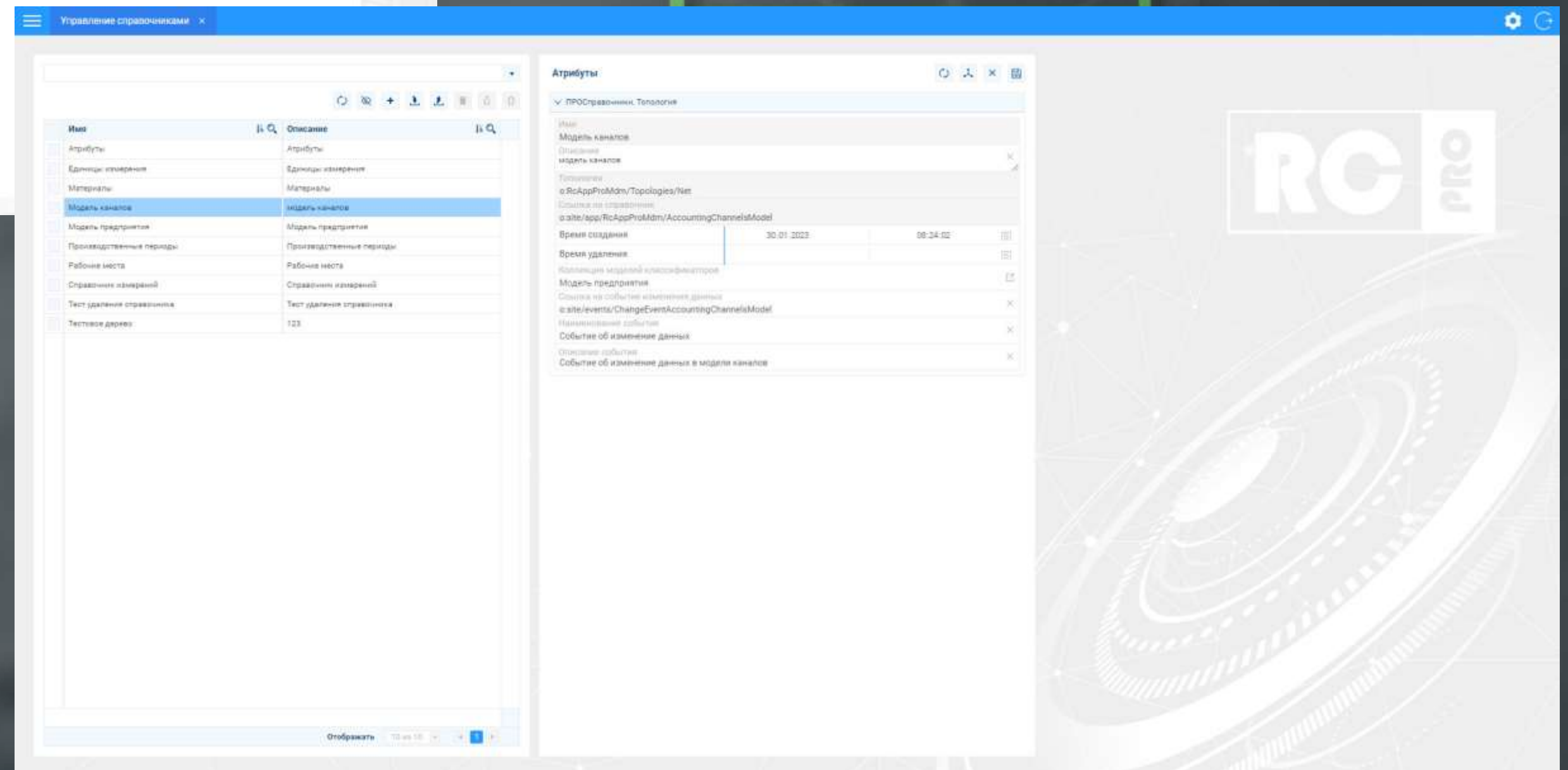
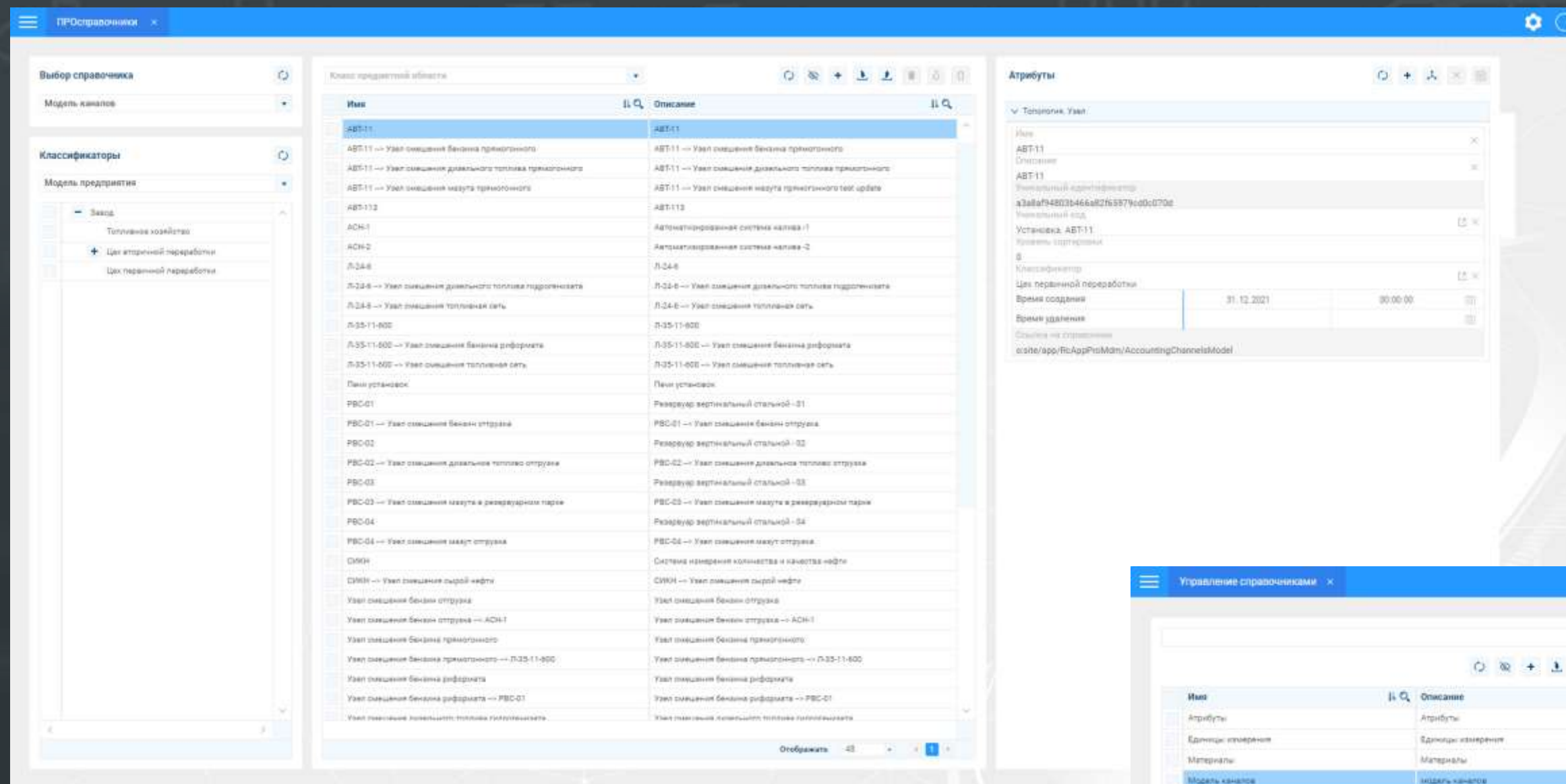
Хранения условно-постоянной информации, поддержки корпоративных систем управления нормативно-справочной информацией

Возможности и особенности

Управление данными справочников, ручной ввод, импорт, экспорт, редактирование, удаление элементов справочников.



Продукты: ПРОсправочники



ПРОпортал

Назначение

Организация информационного пространства участников процесса управления производством.

Архитектура

ПРОпортал состоит из сервисов и пользовательского интерфейса. Сервисы могут быть развёрнуты как на одном сетевом узле с ядром МАГИСТРАЛЬ, так и на отдельных. В системе должно быть развёрнуто приложение ПРОсправочники, предоставляющее производственные модели, используемые как иерархические каркасы представлений порталов.

Возможности и особенности

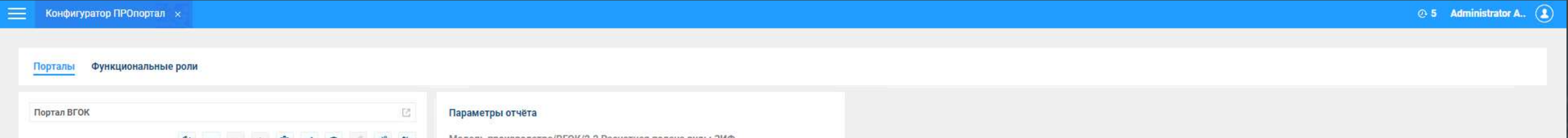
В рамках системы могут быть сконфигурировать и работать неограниченное количество независимых порталов. В рамках портала навигация/доступ к информации предоставляется в виде дерева (иерархии). В качестве информационных элементов портала (листьев дерева) могут выступать:

- Мнемосхемы и панели, реализуемые в контексте портала.
- Отчёты, сконфигурированные в подсистеме Отчётность.
- Приложения и отдельные формы, опубликованные приложениями в платформе как доступные к использованию.

Каждый портал может иметь различную структуру (иерархии) для различных пользователей. При этом пользователь может переключаться между предоставленными ему деревьями. Это позволяет определить специфические конкретным бизнес-ролям точки зрения на производственную информацию предприятия. Информационные элементы портала могут использоваться многократно в различных структурах или разделах портала, что позволяет исключить дублирование представлений информации и снижает затраты на администрирование порталов и информационных элементов.



Продукты: ПРОпортал



Параметры отчета

Модель производства/ВГОК/2.2 Расчетная подача руды ЗИФ

Наименование: 2.2 Расчетная подача руды ЗИФ

Описание: 2.2 Расчетная подача руды ЗИФ

Период: 24.10.2023 - 24.10.2023

EXCEL PDF HTML

ПРОпортал

Портал ВГОК

Модель производства

Дерево портала

- 5.2.51 Журнал учета расхода флокулянта ГМО (сгуститель)
- 5.2.52 Журнал учета расхода реагентов ГМО (гекко)
- 5.2.53 Журнал учета расхода шаров ГМО
- 5.2.54 Потребление кислорода участка сорбции
- ОРП
- Аффинаж
- 1.03 Оперативка по основным производственным показателям (на пр
- 4.01 Сводка ОТК ВЗИФ
- 5.2.01 Сводка ГМО
- 5.2.55 Общий отчет по реагентам
- 7.16.2 Учет работы ЗИФ
- 7.25 Оперативная информация по выполнению производственных пок
- Показатели ЗИФ (почасовки)
- Руководство ЗИФ
- Циклы цианирования
- Карьеры
- Энергетика
- Сверка выгрузки SapBW (Служебный)
- Анализ событий СДП
- Влажность для карьева Вернинский
- Ежесуточные показатели КИО и КТГ (только ГТК)
- Ежесуточные показатели КИО и КТГ (только ЗИФ)
- Журнал приема передачи смен плавильщика участков электролиза, пла
- Журнал приема-передачи аппаратчик гидрометаллург интенсивного циан
- Журнал приема-передачи концентраторщик участка гравитации
- Журнал приема-передачи концентраторщик участка Золотая головка
- Журнал приема-передачи растворщик реагентов ГМО
- Журнал приёма-передачи смен аппаратчик гидрометаллург десорбции

ПРОпортал

Портал ВГОК

Модель производства

Дерево портала

- ЗИФ
- Хвостовое хозяйство
- ГМО
- Перечистка
- 4.01 Сводка ОТК (DB1)
- 4.01 Сводка ОТК ВЗИФ тест Годовых
- 5.2.01 Сводка ГМО (DB1)
- Ведомость
- Внешний ресурс
- Журнал учета формирования отчетов
- Инструкция по перестроению движений в ПРОучет
- Обновление годовых значений (раз в месяц)
- Отчет по паркам
- Отчет по событиям безопасности
- Работа самосвалов (Баланс)
- Сверка брака Интегра и Мес
- Сверка Интегра и МЕС
- Сверка работы карьера
- Тест
- Уд.ВВ план\факт
- Удельные нормы расхода реагентов
- Фактические транспортировки за Месяц(IT поддержка)
- ФИИ Проportal
- tsttime
- 5.2.14 Журнал интенсивного цианирования GEKKO
- 5.2.15 Журнал контроля параметров участка интенсивного цианирс
- 5.2.23 Журнал технологического контроля параметров работы ГМО
- 5.2.26. Журнал технологического контроля параметров участка сор

Удельные нормы расхода реагентов 25.10.2023 21:00:00

Сохранить Очистить X

Название	Дата	Значение
Удельные нормы - год		
Шары 120	25.10.2023	00:00:00
Шары 100	25.10.2023	00:00:00
Шары 80	25.10.2023	00:00:00
Шары 60	25.10.2023	00:00:00
Шары 40	25.10.2023	00:00:00
БТО (НБА)	25.10.2023	00:00:00
Цианид натрия	25.10.2023	00:00:00
Известь	25.10.2023	00:00:00
Флокулянт Налко оптимер	25.10.2023	00:00:00
Орофлос	25.10.2023	00:00:00
Личейд	25.10.2023	00:00:00
Медный купорос	25.10.2023	00:00:00
МВС	25.10.2023	00:00:00
Гипохлорит ЗИФ	25.10.2023	00:00:00
Бура	25.10.2023	00:00:00
БКК	25.10.2023	00:00:00
Сода	25.10.2023	00:00:00
Уголь активированный	25.10.2023	00:00:00
Натр едкий	25.10.2023	00:00:00
Соляная кислота	25.10.2023	00:00:00
Азотная кислота	25.10.2023	00:00:00
Шары 25	25.10.2023	00:00:00
Краситель пищевой	25.10.2023	00:00:00
Удельные нормы - месяц		
Шары 120	25.10.2023	00:00:00
Шары 100	25.10.2023	00:00:00
Шары 80	25.10.2023	00:00:00
Шары 60	25.10.2023	00:00:00

Архив значений с 19.10.2022 20:37:37 по 25.10.2023 20:37:37

Обновление нет Посмотреть журнал/лог

00:00	11.12.2022 07:00:00	01.01.2023 07:00:00	02.01.2023 07:00:00	12.01.2023 07:00:00	31.01.2023 07:00:00	13.01.2023 07:00:00
		0.08		0.08		
		0.395		0.395		
		0.2085		0.2085		
		0.447		0.447		
		0.24		0.24		
0.066					0.0666	
		6.6231		6.6231		
		12.36		12.36		
		0.1219		0.1219		
		0.079		0.079		
		0.0385		0.0385		
		0.0148		0.0148		
		29		29		
		0.3064		0.3064		
		0.1502		0.1502		
		0.1517		0.1517		
		0.6		0.6		
	1.1088	1.1992		1.1992		
	3.5954	3.2477		3.2477		
	4.0468	3.7693		3.7693		
		1.0621		1.0621		
0.0053						

Activate Windows Go to Settings to activate Windows.

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.

ПРОстор

Назначение

Сбор, хранение, предоставление технологических данных в форме временных рядов.

Архитектура

ПРОстор состоит из:

- Сервиса-узла хранения
- Сервисов подсистемы сбора: коллекторы и драйверы сбора данных.
- Сервиса и форм пользовательского интерфейса ПРОстор МАГИСТРАЛЬ, обеспечивающий функциональность администрирования, конфигурирования и управления.

Возможности и особенности

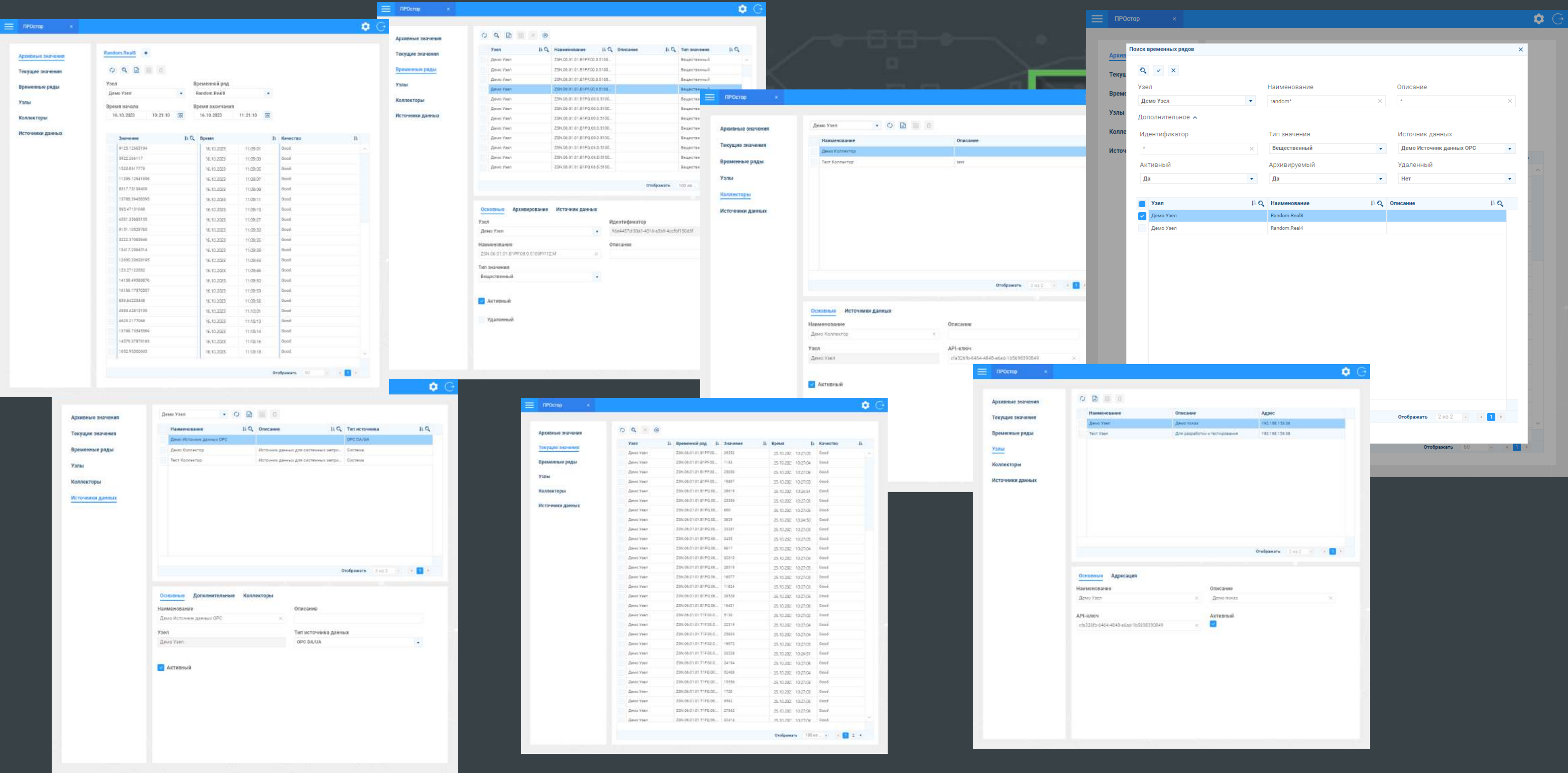
ПРОстор является базой данных реального времени (БДРВ). Обеспечивает сбор с неограниченного количества разнотипных источников технологических данных.

Подсистема сбора данных ПРОстор обеспечивает гибкую инфраструктуру сбора данных с технологического оборудования разного типа. Выполняется кэширование данных на стороне технологического объекта в случае обрыва связи с последующей передачей собранной информации после восстановления связи. Предоставляется возможности по организации резервированной инфраструктуры сбора данных с технологического объекта.

Узел простор обеспечивает предобработку, хранение и предоставление собранных данных. В качестве хранилища могут быть использованы PostgreSQL+Timescale или Elastic Search (в конфигурации двух узлового горячего резерва). Узлы могут быть организованы в иерархическую структуру хранения (узлы площадки – узел компании)



Продукты: ПРОстор



ПРОсхемы

Назначение

Представление состояния технологических процессов в виде мнемосхем, организация видеостен, дашбордов.

Архитектура

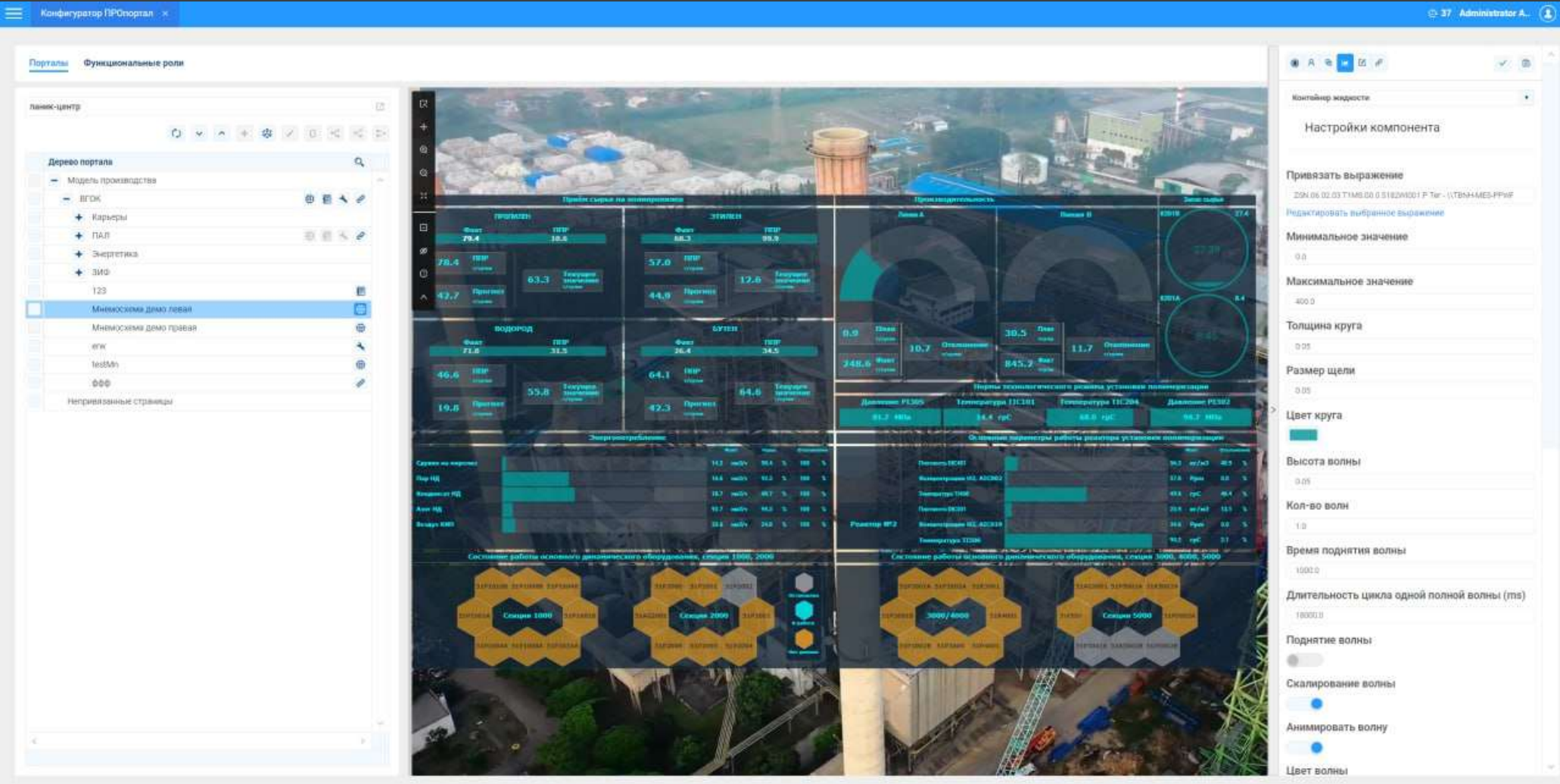
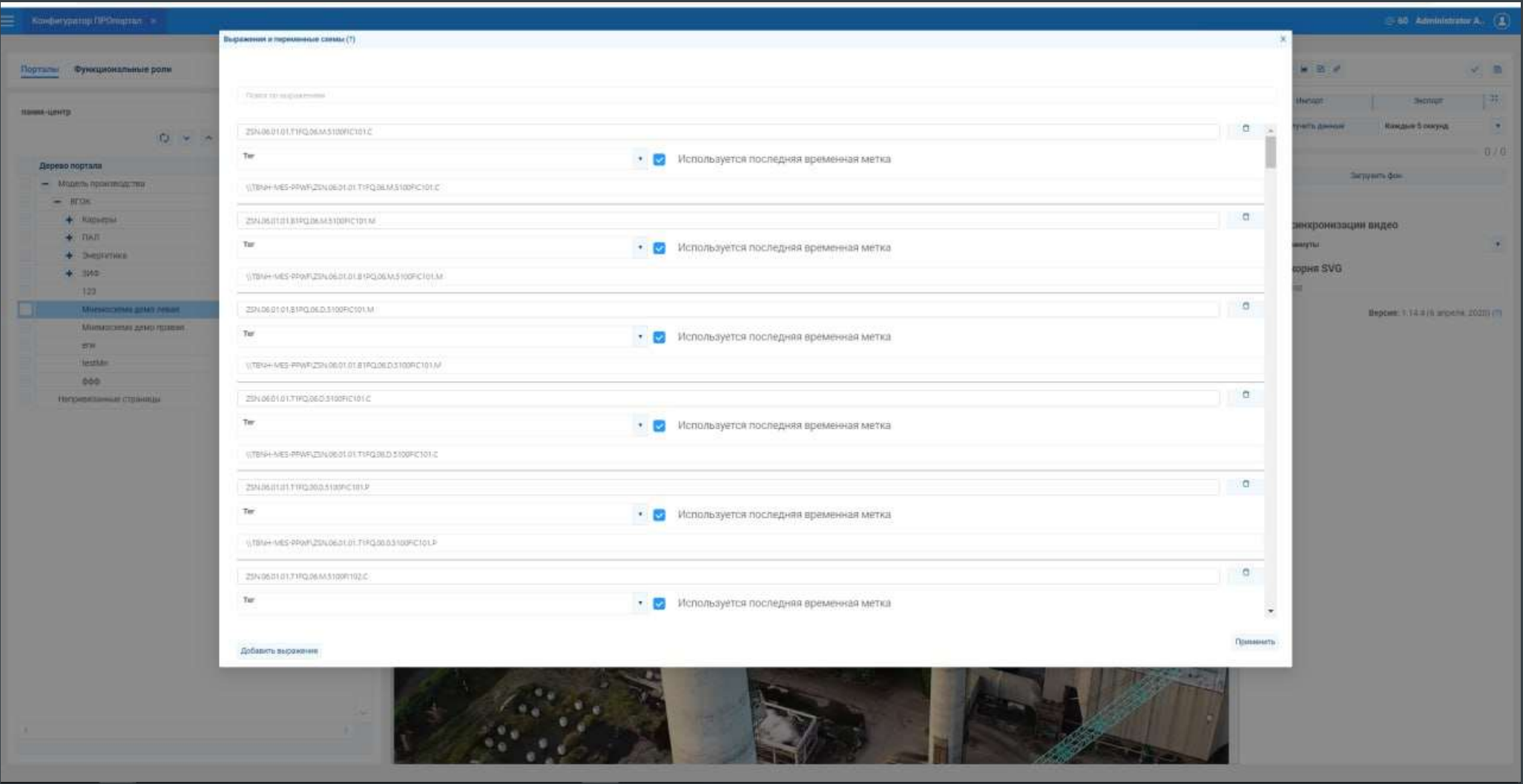
ПРОсхемы состоит из сервиса управления и администрирования и визуальных форм (администрирования, конфигурирования и представления мнемосхемы). Форма представления мнемосхемы встраивается в ПРОпортал для отображения мнемосхем в рамках информационного окружения предприятия.

Возможности и особенности

WEB-интерфейс исполняемый в браузере не требующий установки на рабочее место пользователя каких либо специализированных программных компонентов. Динамическое представление информации в виде текста, чисел, объектов с изменяемой геометрией или визуальными атрибутами в зависимости от значений временных рядов. Предоставляется возможность встраивания в схему виджетов со сложным поведением («спидометры», тренды, диаграммы, видеопоток и т.д.). Возможность использования анимированных/видео фонов для схемы. В случае использования нескольких мнемосхем на панелях одной видеостены возможность синхронизации фона.



Продукты: ПРОсхемы



ПРОрасчёты

Назначение

Выполнение потоковых расчётов с требуемой производительностью.

Архитектура

ПРОрасчёты состоит из сервисов (поточный процессор и сервис управления) и пользовательского интерфейса. Поточные процессоры могут быть горизонтально масштабированы.

Возможности и особенности

В приложении конфигурируются расчёты как совокупность алгоритма расчёта, привязки исходных данных, результата расчёта, условий запуска расчёта.

Алгоритмы могут быть написаны через встроенный редактор (C#), либо подключены в виде отдельной сборки .NET.

В качестве исходных данных доступны временные ряды предоставляемые через МАГИСТРАЛЬ Временные ряды. Результат может сохраняться во временные ряды или другое хранилище данных. Условиями запуска расчёта могут быть: комбинация условных выражений по значениям исходных данных или расписание времени.



ПРОсобытия

Назначение

Обнаружение, фиксация, классификация производственных событий.

Архитектура

ПРОсобытия состоит из сервисов и пользовательского интерфейса. Сервисы могут быть развёрнуты как на одном сетевом узле с ядром МАГИСТРАЛЬ, так и на отдельных.

Возможности и особенности

В приложении конфигурируются типы обнаруживаемых событий. Каждый тип характеризуется алгоритмом детектирования, условиями детектирования, атрибутами события.

В качестве исходной информации для детектирования доступны:

- Значения временных рядов технологических данных или данных состояния оборудования
- События распространяемые через шину событий системы.

Каждый тип события может содержать специфический набор фиксируемых атрибутов события.

Значения атрибутов определяются алгоритмом при детектировании экземпляра события.

Возможно конфигурирование логики автоматической классификации событий иди выстраивания причинно-следственных цепей событий



3. Шаблон решение автоматизации процесса «Производственный учёт» для золотодобывающей фабрики



Цели



Обеспечение прослеживаемости содержания золота в каждой операции и в каждом запасе



Обеспечение достоверных исходных данных для формирования баланса металлов

Задачи



Фиксация в темпе процесса производственных операций и операций движения материалов с максимальной детальностью насквозь по всей технологической цепочке горно-транспортный комплекс (ГТК)-золото извлекающая фабрика (ЗИФ)

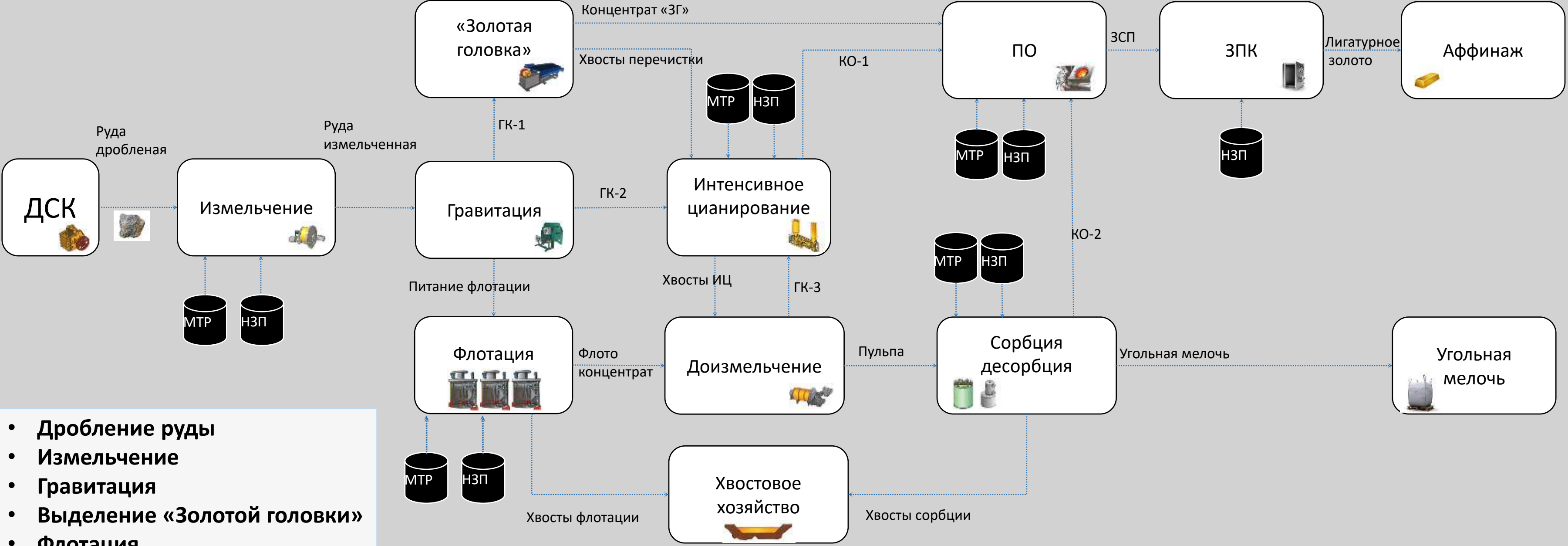


Расчёт количественных параметров движений и запасов материалов и энергии в темпе процесса



Расчёт компонентного состава движений и запасов материалов в темпе процесса

Референсная/базовая модель шаблона материального потока для производственного учёта ЗИФ



- Дробление руды
- Измельчение
- Гравитация
- Выделение «Золотой головки»
- Флотация
- Интенсивное цианирование
- Доизмельчение
- Сорбция
- Десорбция
- ГХД
- Обжиг
- Плавка

Сценарий работы в MES

Наименование процесса	Роль	Приложение	Периодичность
Регистрация проб по ГАК	Система	QM	В начале смены
Подтверждение проб		QM	В начале смены
Регистрация отбора проб		QM	По факту отбора
Отправка на пробоподготовку		QM	По факту отбора
Ввод показателей на пробоподготовке		QM	По факту определения показателя
Печать этикетки		QM	При передаче пробы в ПАЛ
Ввод результатов контроля качества		LIMS (QM)	По факту определения показателя
Просмотр результатов контроля качества, полученных из ПАЛ		QM	По факту подтверждения пробы в ПАЛ
Формирование балансовых проб за смену (расчёт усредненных показателей качества – содержание Au, влажность, плотность и т.д.)		QM	В конце смены

Наименование процесса	Роль	Приложение	Периодичность
Регистрация списания партии МТР		РА	По факту подтверждения пробы в ПАЛ
Подтверждение списания партий МТР за смену		РА	В начале новой смены
Получение количества материала со средств измерений, расчёт не измеряемых потоков	Система	ПРОучёт	В течение смены (раз в 5 минут)
Привязка показателей качества к движению материала. Расчёт массы сухого. Расчёт количества Au в сухом	Система	ПРОучёт	По факту подтверждения балансовой пробы
Просмотр количества материала в движении и компонентного состава		ПРОучёт	В начале новой смены
Редактирование количества материала в движении и компонентного состава		ПРОучёт	В начале новой смены
Подтверждение данных по количеству основного материала в движениях		ПРОучёт	В начале новой смены
Подтверждение данных по влажности руды и количеству золота (компонентному составу) в движениях		ПРОучёт	В начале новой смены
Формирование отчётности за смену		ПРОпортал	В начале новой смены

Поддержка работы с 3 типами производства (непрерывное, партионное, циклическое) с обеспечением формирования цифрового двойника материального потока:

- Фиксация в темпе процесса производственных операций и операций движения материалов с максимальной детальностью насквозь по всей технологической цепочке ГТК-ЗИФ
- Расчёт количественных параметров движений и запасов материалов и энергии в темпе процесса
- Расчёт компонентного состава движений и запасов материалов в темпе процесса

Поддержка заданных сценариев интеграции с LIMS, ERP, кастомными приложениями, включая:

- Трансформацию первичных производственных данных в форматы заказов ERP для контроля себестоимости
- Поддержку двунаправленного взаимодействия с LIMS

Поддержка заданных форм и регламентов формирования отчётности







ПРОучёт
Точный учёт и контроль
движения золота



ПРОрасчёт
Вычисления, связанные
с эффективностью и оптимизацией
золотодобывающих процессов



ПРОбаланс
Анализ и согласование учёта золота,
создание отчётных документов



ПРОсобытия
Отслеживание и анализ событий
в добыче золота, включая сбои
и изменения, для улучшения контроля
и оперативной реакции



ПРОсправочники
Управление важными данными,
связанными с процессами добычи
и обработки золота



ПРОтехрежимы
Управление технологическими
циклами в добыче и обработке золота



ПРОкачество
Регистрация, передача
в лабораторию и анализ проб
в золотодобыче для контроля качества



ПРОпартии
Учёт и анализ производственных
операций в золотодобыче, включая
пробы и материальные потоки.

ПРОкачество

Назначение

Поддержка процесса управления качеством сырья, полуфабрикатов и готовой продукции со стороны производства.

Архитектура

Приложение состоит из основного сервиса бизнес-логики, форм пользовательского интерфейса, сервиса автоматического мэппинга результатов контроля качества во временные ряды.

Возможности и особенности

- Регистрация заявок на проведение испытаний как в ручном режиме (пользователями, имеющими соответствующие полномочия), так и в автоматическом режиме (посредством настроенных графиков аналитического контроля)
- Широкие возможности по настройке расписаний (графиков) регистрации (единоразово, на конкретное время, периодически с заданным интервалом, с задержкой относительно активации и пр.)
- Отслеживание жизненного цикла заявок с отображением на пользовательских формах в разрезе иерархии подразделений, по сменам. Возможность фильтрации, сортировки и поиска заявок.
- Автоматическая передача заявок (при настроенной интеграции) в ЛИМС, получение по ним результатов контроля качества.
- Формирование сопроводительной документации (ведомостей) для передачи в ПАЛ с пробами.
- Автоматическое получение результатов испытаний из ЛИМС
- Отображение результатов контроля качества на пользовательских формах
- Возможность автоматической записи результатов испытаний во временные ряды на основании гибких правил отображения показателей качества - ряд
- Возможность добавления к заявкам определенных аналитик для различного учета результатов по ним (НЗП, Балансовая, контрольная)
- Возможность расчета среднего за смену значения по выбранным результатам
- Возможность ручного ввода результатов (в соответствии с ролевой моделью), например, при отсутствии ЛИМС или не штатных ситуаций
- Широкие возможности разграничению прав пользователей



Продукты: ПРОкачество

Управление ГАК

Архив проб

Рабочие места

Пробы

17.10.2023

Смена М1

ВГМК/ЗНБ/ОП/Умеленченко

Дочернее подразделение

Создать лабораторную пробу

Создать

Номер пробы	Время отбора	Статус	Точка отбора	Материал	Балансовая	НЗП	Получатель
ME3000676008	17.10.2023 06:00:00	Выполнена	п.54А Пробоотборник питания флотации	Питание флотации, твердая фаза			ПАЛ
ME3000675816	17.10.2023 06:00:00	Выполнена	п.54А Пробоотборник питания флотации	Питание флотации, твердая фаза			
ME3000675838	17.10.2023 06:00:00	Выполнена	п.54А Пробоотборник питания флотации	Питание флотации, жидкая фаза			Экспресс

Результаты анализов

Дата испытания	С, %	Ас, %·10 ⁴	С, %	С,ОРС, %
17.10.2023 17:36:25	1,25	1,25	2,04	0,452

Управление пробам

18.10.2023

Смена М1

34867480

Дочернее подразделение

Создать лабораторную пробу

Создать

Номер пробы	Время отбора	Статус	Точка отбора	Материал	Масса, г/Объем, мл	Балансовая	НЗП	Получатель
ME3000673570	18.10.2023 18:00:00	Зарегистрирована	п.58 Пробоотборник хвостов сорбции	Хвосты сорбции, ж...	50			
ME3000673571	18.10.2023 18:00:00	Зарегистрирована	п.58 Пробоотборник хвостов сорбции	Хвосты сорбции, ж...	50			
ME3000673589	18.10.2023 18:30:00	Зарегистрирована	п.58 Пробоотборник хвостов сорбции	Хвосты сорбции, ж...	50			
ME3000673600	18.10.2023 20:30:00	Зарегистрирована	п.58 Пробоотборник хвостов сорбции	Хвосты сорбции, ж...	50			
ME3000673619	18.10.2023 16:30:00	Зарегистрирована	п.58 Пробоотборник хвостов сорбции	Хвосты сорбции, ж...	50			
ME3000673620	18.10.2023 20:30:00	Зарегистрирована	п.58 Пробоотборник хвостов сорбции	Хвосты сорбции, ж...	50			
ME3000673634	18.10.2023 16:30:00	Зарегистрирована	п.58 Пробоотборник хвостов сорбции	Хвосты сорбции, ж...	50			
ME3000673635	18.10.2023 20:30:00	Зарегистрирована	п.58 Пробоотборник хвостов сорбции	Хвосты сорбции, ж...	50			
ME3000673646	18.10.2023 16:30:00	Зарегистрирована	п.58 Пробоотборник хвостов сорбции	Хвосты сорбции, ж...	50			
ME3000673647	18.10.2023 20:30:00	Зарегистрирована	п.58 Пробоотборник хвостов сорбции	Хвосты сорбции, ж...	50			
ME3000673657	18.10.2023 18:00:00	Зарегистрирована	п.58 Пробоотборник хвостов сорбции	Хвосты сорбции, ж...	50			
ME3000673659	18.10.2023 18:00:00	Зарегистрирована	п.58 Пробоотборник хвостов сорбции	Хвосты сорбции, ж...	50			
ME3000673667	18.10.2023 18:00:00	Зарегистрирована	п.58 Пробоотборник хвостов сорбции	Хвосты сорбции, ж...	50			
ME3000673676	18.10.2023 20:30:00	Зарегистрирована	п.58 Пробоотборник хвостов сорбции	Хвосты сорбции, ж...	50			
ME3000673679	18.10.2023 16:30:00	Зарегистрирована	п.58 Пробоотборник хвостов сорбции	Хвосты сорбции, ж...	50			
ME3000673682	18.10.2023 16:30:00	Зарегистрирована	п.58 Пробоотборник хвостов сорбции	Хвосты сорбции, ж...	50			
ME3000673683	18.10.2023 20:30:00	Зарегистрирована	п.58 Пробоотборник хвостов сорбции	Хвосты сорбции, ж...	50			
ME3000673685	18.10.2023 18:00:00	Зарегистрирована	п.58 Пробоотборник хвостов сорбции	Хвосты сорбции, ж...	50			
ME3000673710	18.10.2023 16:30:00	Зарегистрирована	п.58 Пробоотборник хвостов сорбции	Хвосты сорбции, ж...	50			
ME3000673711	18.10.2023 20:30:00	Зарегистрирована	п.58 Пробоотборник хвостов сорбции	Хвосты сорбции, ж...	50			
ME3000673716	18.10.2023 18:00:00	Зарегистрирована	п.58 Пробоотборник хвостов сорбции	Хвосты сорбции, ж...	50			
ME3000673720	18.10.2023 16:30:00	Зарегистрирована	п.58 Пробоотборник хвостов сорбции	Хвосты сорбции, ж...	50			
ME3000673721	18.10.2023 20:30:00	Зарегистрирована	п.58 Пробоотборник хвостов сорбции	Хвосты сорбции, ж...	50			
ME3000673732	18.10.2023 18:00:00	Зарегистрирована	п.58 Пробоотборник хвостов сорбции	Хвосты сорбции, ж...	50			
ME3000673737	18.10.2023 16:30:00	Зарегистрирована	п.58 Пробоотборник хвостов сорбции	Хвосты сорбции, ж...	50			
ME3000673738	18.10.2023 20:30:00	Зарегистрирована	п.58 Пробоотборник хвостов сорбции	Хвосты сорбции, ж...	50			
ME3000673749	18.10.2023 16:30:00	Зарегистрирована	п.58 Пробоотборник хвостов сорбции	Хвосты сорбции, ж...	50			
ME3000673750	18.10.2023 20:30:00	Зарегистрирована	п.58 Пробоотборник хвостов сорбции	Хвосты сорбции, ж...	50			
ME3000673759	18.10.2023 16:30:00	Зарегистрирована	п.58 Пробоотборник хвостов сорбции	Хвосты сорбции, ж...	50			
ME3000673760	18.10.2023 20:30:00	Зарегистрирована	п.58 Пробоотборник хвостов сорбции	Хвосты сорбции, ж...	50			

Регистрация пробы

Участок: ЗНБ/ОП/Умеленченко (участкование)

Методика:

Точка отбора: п.58 Бакость, хвостовый электролитного раствора

Профиль качества: Ас

Материал: Твёрдый рудный

Получатель:

Получатель:

Балансовая:

Объединить в одну видимость:

Детализация отбора пробы: 18.10.2023 18:00

Массовая регистрация: через канцелярию

Масса:

Единица измерения: г

Номер партии:

Номер цеха:

Подписать комментарий:

Подтвердить

Управление ГАК

Архив проб

Рабочие места

Управление подразделениями

Ведомости

18.10.2023 00:00

18.10.2023 22:59:59

Получатель: ПАЛ

Ведомость 18.10.2023_002

18.10.2023

Создать ведомость

Создать

Номер ведомости	Зачисление	Получатель	Дата отгрузки
18.10.2023_002	Отгрузка техническая	ПАЛ	18.10.2023 00:04:31
18.10.2023_009	Отгрузка техническая	ПАЛ	18.10.2023 14:12:07
18.10.2023_024	Отгрузка техническая	ПАЛ	18.10.2023 09:13:39
18.10.2023_037	Отгрузка техническая	ПАЛ	18.10.2023 09:05:05
18.10.2023_059	Отгрузка техническая	ПАЛ	18.10.2023 09:12:39
18.10.2023_025	Отгрузка техническая	ПАЛ	18.10.2023 11:54:59

Получатель: ПАЛ

Номер пробы	Материал	Статус	Масса
ME3000675844	Хвосты п/у твердая фаза	Выполнена	200
ME3000676212	Хвосты п/у твердая фаза	Выполнена	304

Сводные пробы

18.10.2023 00:00

18.10.2023 22:59:59

Создать сводную пробу

Создать

ГМК ВГМК/ЗНБ/ОП/Умеленченко

Управление пробам

18.10.2023

Смена М1

8104388

Дочернее подразделение

Создать лабораторную пробу

Создать

Управление пробам

18.10.2023

Смена М1

8104388

Дочернее подразделение

Создать лабораторную пробу

Создать

ПРОтехрежимы

Назначение

Обеспечение поддержки управления циклическими технологическими процессами.

Архитектура

ПРОтехрежимы состоит из сервиса бизнес-логики и визуальных форм пользовательского интерфейса.

Возможности и особенности

- Конфигурирование структуры технологического режима оборудования в модели технологический цикл – цепочка стадий.
- Регистрация начала/завершения цикла стадии на оборудовании. Возможность выбора различных конфигураций работы одного и того же оборудования.
- Ручная регистрация смены стадии технологического цикла.
- Регистрация и корректировка операции движения материала, участвующего в технологическом цикле в первичном производственном учёте.
- Сбор технологической информации о процессе к контексте стадии цикла
- Регистрация приостановки/возобновления работы оборудования в текущем технологическом цикле.
- Формирование заявок на контроль качества в рамках логики стадии цикла, привязка результатов контроля качества к стадии цикла.



Продукты ПРОтехрежимы

Управление технологическими циклами

Управление проблемами

ПРОцесс

Управление ГИМ

Administrator A.

Текущие циклы

Завершённые циклы

Оборудование

Емкость насыщенных растворов...

374 / Электролиз ИЦ

Загрузка

Сменить конфигурацию

Удалить цикл

Стадии

Стадия

Время начала

Время завершения

Загружено

Выгружено

Электролиз

Выгрузка

Обеденный раствор 1 [1075584] м3

Пробы контроля качества в стадии

Время

Товарный регенерат 1 [1049561]

18.10.10.00

MES000672966

18.10.14.00

MES000672968

18.10.13.00

MES000672967

18.10.12.00

MES000672968

18.10.11.00

MES000672938

18.10.10.00

MES000672933

18.10.09.00

MES000672924

Показатели стадии

Время

Температур, °C

Капитель осадок - 1 (Ан.опер.) [1028285] г

Ац, мг/дм3

18.10.13.00

18.10.14.00

18.10.13.00

18.10.12.00

18.10.11.00

18.10.10.00

18.10.09.00

18.000

19.000

23.400

27.300

29.200

34.000

44.900

Управление технологическими циклами

Управление проблемами

ПРОцесс

Administrator A.

Текущие циклы

Завершённые циклы

Оборудование

Установка ИЦ

с 17.10.2023 13:50 по 18.10.2023 13:50

Поиск

Циклы

Установка ИЦ / 374

Установка ИЦ / 373

Установка ИЦ / 372

Установка ИЦ / 371

Установка ИЦ / 370

Стадии

Стадия

Время начала

Время завершения

Загружено

Выгружено

Загрузка

Стратификация, дилатация

Приготовление реагентов

Выщелачивание

Очистка раствора

Насыщенный

Промывка ИР1

Промывка ИР2

Промывка ИР3

Промывка ИР4

Гравитационный конц.

Насыщенный раствор

Промывочный раство

Промывочный раство

Промывочный раство

Промывочный раство

18.10.00.13

18.10.01.19

18.10.01.34

18.10.02.09

18.10.02.25

18.10.06.25

18.10.07.01

18.10.07.40

18.10.08.20

18.10.09.29

18.10.10.10

18.10.01.34

18.10.02.09

18.10.06.25

18.10.07.01

18.10.07.40

18.10.08.20

18.10.09.29

18.10.10.10

18.10.11.15

10.100

10.000

5.430

4.560

4.320

2.300

Пробы контроля качества в стадии

Время

18.10.02.00

18.10.01.00

Показатели стадии

Время

Нас(ж.ф.), мг/дм3

Ац(ж.ф.), мг/дм3

Ац(т.ф.)

18.10.14.00

18.10.13.00

18.10.12.00

Нет данных

Управление технологическими циклами

Управление проблемами

374 / Установка ИЦ

Загрузка

Удалить цикл

Текущие циклы

Завершённые циклы

Оборудование

Установка ИЦ

374 / Установка ИЦ

Загрузка

Удалить цикл

Стадии

Стадия

Время начала

Время завершения

Загружено

Выгружено

Загрузка

Стратификация, дилатация

Приготовление реагентов

Выщелачивание

Очистка раствора

Насыщенный

Промывка ИР1

Промывка ИР2

Промывка ИР3

Промывка ИР4

Гравитационный концентрат 3 [1022341]

Насыщенный раствор [1075583] м3

Промывочный раствор 1 [1075582] м3

Промывочный раствор 2 [1075583] м3

Промывочный раствор 3 [1075584] м3

Промывочный раствор 4 [1075585] м3

18.10.00.13

18.10.01.19

18.10.01.34

18.10.02.09

18.10.02.25

18.10.06.25

18.10.07.01

18.10.07.40

18.10.08.20

18.10.09.29

18.10.10.10

18.10.11.15

18.10.01.34

18.10.02.09

18.10.06.25

18.10.07.01

18.10.07.40

18.10.08.20

18.10.09.29

18.10.10.10

18.10.11.15

10.100

10.000

5.430

4.560

4.320

2.300

Пробы контроля качества в стадии

Время

Раствор ИЦ [1075560]

18.10.07.00

MES000672948

18.10.06.00

MES000672947

18.10.05.00

MES000672946

18.10.04.00

MES000672945

18.10.03.00

MES000672945

Показатели стадии

Время

Кислород (конц.), ppm

Кислород (расход), м3/ч

NAOH, г/дм3

NACN, г/дм3

Ац, мг/дм3

18.10.07.00

18.10.06.00

18.10.05.00

18.10.04.00

18.10.03.00

18.400

14.100

14.300

84.000

83.600

72.600

49.900

Управление технологическими циклами

Управление проблемами

ПРОцесс

Administrator A.

Текущие циклы

Завершённые циклы

Оборудование

Установка ИЦ

374 / Установка ИЦ

Загрузка

Удалить цикл

Стадии

Стадия

Время начала

Время завершения

Загружено

Выгружено

Загрузка

Стратификация, дилатация

Приготовление реагентов

Выщелачивание

Очистка раствора

Насыщенный

Промывка ИР1

Промывка ИР2

Промывка ИР3

Промывка ИР4

Гравитационный концентрат 3 [1022341]

Насыщенный раствор [1075583] м3

Промывочный раствор 1 [1075582] м3

Промывочный раствор 2 [1075583] м3

Промывочный раствор 3 [1075584] м3

Промывочный раствор 4 [1075585] м3

18.10.00.13

18.10.01.19

18.10.01.34

18.10.02.09

18.10.02.25

18.10.06.25

18.10.07.01

18.10.07.40

18.10.08.20

18.10.09.29

18.10.10.10

18.10.11.15

18.10.01.34

18.10.02.09

18.10.06.25

18.10.07.01

18.10.07.40

18.10.08.20

18.10.09.29

18.10.10.10

18.10.11.15

10.100

10.000

5.430

4.560

4.320

2.300

Пробы контроля качества в стадии

Время

Хвосты ИЦ, жидкая фаза (ж.ф.) [1075560]

Хвосты ИЦ, твердая фаза (т.ф.) [1075587]

18.10.14.00

18.10.13.00

18.10.12.00

MES000672959

MES000672960

Показатели стадии

Время

NACN(ж.ф.), г/дм3

Ац(ж.ф.), мг/дм3

Ац(т.ф.)

18.10.14.00

18.10.13.00

18.10.12.00

8.000

8.100

ПРОпартии

Назначение

Обеспечение поддержки учёта партий полуфабрикатов и готовой продукции

Архитектура

Приложение ПРОпартии состоит из сервиса бизнес-логики и визуальных форм пользовательского интерфейса.

Возможности и особенности

- Регистрация партий при выемки ЗСП.
- Регистрация вовлечения и выпуска партий ЗСП на переделах обжига и плавки
- Регистрация отбора лабораторной/арбитражной пробы из слитков
- Перемещение партий лигатурного золота в ЗПК
- Управление комиссиями операций перемещения ЗСП
- Формирование документов сдачи/приёма (перемещения) ЗСП
- Автоматическая регистрация движения материалов в модели первичного производственного учёта материалов
- Формирование генеалогии партий



Продукты ПРОпартии

Выемка ЗСП

30.10.2023 17:31

Сырье К.О.2

Очистить X

Сохранить ✓

Произведена выемка

№	Наименование продукта	Партия	Аи к.ч	ЕИ	Проба	№ Партии пробы	Комментарий
1	Катодный осадок - 2	КО № 110	Итого: 300	г			

Дополнительная информация

Состав комиссии

Участник комиссии

Должность

Участник комиссии

Должность

Участник комиссии

Должность

Комментарий

Введите текст комментария

Учет партий

30.10.2023 17:45

Приход/Расход ЗСП

Очистить X

Сохранить ✓

Взять в обработку

№	Наименование продукта	Партия/№ слитка	Масса	Вовлечено	Остаток	ЕИ
1	Катодный осадок 2 после обжига	КО № 110	300	300	0.00	г

Результат обработки

№	Наименование продукта	Партия/№ слитка	Масса	ЕИ	Проба	Сплавлен из	Комментарий
1	Золото лигатурное	Итого:	278	г		КО № 110 Катодный осадок 2 после обжига	

Дополнительная информация

Состав комиссии

Участник комиссии

Должность

Участник комиссии

Должность

Участник комиссии

Должность

Комментарий

Введите текст комментария

Учет партий

30.10.2023 18:21

Приход/Расход ЗСП

Очистить X

Сохранить ✓

Взять в обработку

№	Наименование продукта	Партия/№ слитка	Масса	Вовлечено	Остаток	ЕИ
1	Золото лигатурное	Итого:	130	130	0.00	г

Результат обработки

№	Наименование продукта	Партия/№ слитка	Масса	ЕИ	Проба	№ Партии пробы	Комментарий
1	Стружка золота лигатурного	Итого:	10	г			
2	Стружка золота лигатурного	Итого:	5	г			

Дополнительная информация

Состав комиссии

Участник комиссии

Должность

Участник комиссии

Должность

Участник комиссии

Должность

Комментарий

Введите текст комментария

Учет партий

30.10.2023 18:21

Приход/Расход ЗСП

Очистить X

Сохранить ✓

Взять в обработку

№	Наименование продукта	Партия	Масса, влажная	Вовлечено	Остаток	ЕИ
1	Катодный осадок - 2	КО № 110	Итого: 0	0	0.00	г

Результат обработки

№	Наименование продукта	Партия	Масса	ЕИ	Проба	№ Партии пробы	Комментарий
1	Катодный осадок 2 после обжига	КО № 110	300	г			

Дополнительная информация

Состав комиссии

Участник комиссии

Должность

Участник комиссии

Должность

Участник комиссии

Должность

Комментарий

Введите текст комментария

Учет партий

30.10.2023 18:21

Приход/Расход ЗСП

Очистить X

Сохранить ✓

Взять в обработку

№	Наименование продукта	Партия	Масса, влажная	Вовлечено	Остаток	ЕИ
1	Катодный осадок - 2	КО № 110	Итого: 0	0	0.00	г

Результат обработки

№	Наименование продукта	Партия	Масса	ЕИ	Проба	№ Партии пробы	Комментарий
1	Катодный осадок 2 после обжига	КО № 110	300	г			

Дополнительная информация

Состав комиссии

Участник комиссии

Должность

Участник комиссии

Должность

Участник комиссии

Должность

Комментарий

Введите текст комментария

Учет партий

30.10.2023 18:10

Перемещение ЗСП

Очистить X

Сохранить ✓

Перемещаемые партии

№	Наименование продукта	Партия	Масса	ЕИ	Проба	№ Партии пробы	Комментарий
1	Золото лигатурное	Итого:	278.000	г			
2	Стружка золота лигатурного	Итого:	5	г			

Дополнительная информация

Перемещено в

Указать в

Ввод значения

№/л

Номер тары

Золотой номер

№/л

Плюмба/Плюмбар

Золотой номер

Состав комиссии

Участник комиссии

Должность

Участник комиссии

Должность

Участник комиссии

Должность

Принят в эксплуатацию

Должность

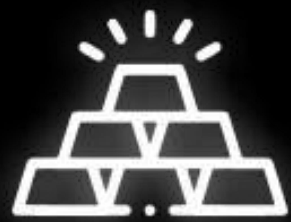
Имя

Комментарий

Введите текст комментария

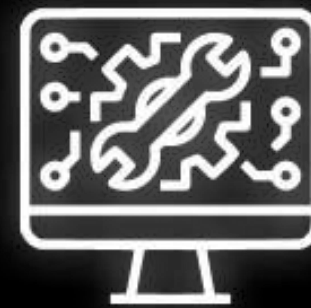
4. Пример внедрения MES на платформе МАГИСТРАЛЬ в сегменте золотодобычи





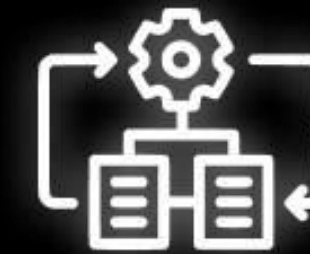
Производственная специфика

- Наличие 3 видов производств: непрерывное, дискретное, партионное.
- Наличие 6 видов технологических участков, имеющих уникальные процессы и предъявляющих уникальные требования:
 - участок буро-взрывных работ;
 - экскавация-транспортировка руды;
 - дробильно-сортировочный комплекс;
 - отделение рудоподготовки;
 - отделение гидрометаллургии;
 - плавильное отделение.
- Фокусирование управления производством на обеспечение однородности рудопотока, на основе смешения с заданным временным графиком.
- Низкая насыщенность средствами измерения принятыми к учёту движения/запасов материалов.



Методологическая специфика

- Необходимость обеспечения прослеживаемости компонентного состава материалов на всей технологической схеме.
- Необходимость аналитической классификации материальных потоков, как минимум на карьерном участке схемы, в разрезе 4-х независимых аналитик (лицензия, субконтур, очередь, этап).
- Необходимость регистрации первичных операций без агрегирования (на карьере в разрезе скважины/рейса).
- Поддержка различных механизмов проведения расчётов.
- Необходимость разработки специального математического и алгоритмического обеспечения обработки данных в ряде расчётных задач (сведения баланса и др.).



Технологическая специфика

- Сложный информационно-технологический ландшафт, в который должна быть интегрирована внедряемая система - наличие десяти прикладных систем, требующих интеграции.
- Высоконагруженные потоки, подлежащие обработке:
 - большой объём данных (временных рядов/сообщений);
 - высокая дискретизация временных рядов (1 секунда);
 - жёсткие требования по скорости обработки.
- Фиксированность в части скорости обработки и объёмов данных серверного ландшафта.
- Комплекс средств обеспечения информационной безопасности.

Характеристики потоковой модели производства на площадке внедрения



Производственный учёт:

Всего **302** - узла учёта, из которых:

- **177** - хранилища (узел учёта, имеющий остаток на конец и начало производственного периода)
- **59** - точек приёмок/отгрузок (граничные узлы модели)
- **66** - установок (узел учёта, на котором происходит преобразование материалов)

613 потоков (виртуальный или физический путь возможного перемещения материала)

Объём зарегистрированных данных за месяц:

- **532 798** - запасов (остаток материала за определенный интервал времени)
- **173 396** - движений (перемещение материала по каналу за определенный интервал времени)



Энергетический учёт:

Включает 3 модели учёта:

- Электроэнергия;
- Тепловая энергия;
- Учёт воды.

Всего **142** - узла учёта, из которых:

- **17** - узлов распределения (соединение разветвление каналов)
- **125** - точек приёмок/отгрузок (граничные узлы модели)
- **219** - каналов (виртуальный или физический путь возможного перемещения материала)

Объём зарегистрированных данных за месяц:

- **6 696** - движений (перемещение материала по каналу за определенный интервал времени)



ТМС (технологические циклы):

- Количество оборудования, на котором возможна регистрация технологического цикла: **12**
- За текущий год зарегистрировано **3 766** циклов
- В среднем за месяц регистрируется **342** технологических цикла.
- В среднем за сутки количество зарегистрированных технологических циклов: **11**
- Среднее количество регистрируемых в сутки стадий: **65**
- Среднее кол-во контролируемых технологических показателей в стадиях циклов в течение суток с интервалом в 1 час: **23** показателя
- За месяц среднее кол-во создаваемых движений: **10 489**
- За сутки среднее кол-во создаваемых движений: **353**

Оценка сделанного



Сформирована корпоративная информационно-технологическая платформа, обеспечивающая возможности высокоточных и эффективных решений для управления производством, учитывающая отраслевую специфику и текущий ландшафт:

1. Выбранная технологическая платформа оптимизирована и сбалансирована под текущий ландшафт
2. Сформирована высокоадекватная модель всего производства
3. Проведена интеграция решения с необходимыми сервисами и системами
4. Сформированы детализированные потоки производственных данных с проверкой достоверности



Сформирована и задокументирована методологическая база для тиражирования корпоративного решения и процессов:

1. Функциональные требования и проектные решения
2. Проведена гармонизация экономического и технологического учёта
3. Определены математические методы решения ряда специфических расчётных оптимизационных задач



Сформирована сбалансированная команда, обладающая компетенций и объёмом ресурсов.

На стороне исполнителя в проект введен крупнейший интегратор, обладающий опытом и возможностями покрытия всех рисков проекта



Благодаря платформе и методологическому обеспечению, в 2022 году было проведено внедрение системы диспетчеризации с показателями:

1. Сжатые сроки (разработка и внедрение за 5 месяцев, с охватом всех производственных участков и встраивание в текущее системное окружение и технологический ландшафт)
2. Низкий бюджет
3. Отсутствие расширения стэка технологий и приобретения лицензионного ПО



На рынке, мы обладаем лучшей платформой, методологией и командой в области MES, для непрерывного/партионного производства.

Мы единственные с таким решением, довели пилот до готовности к ПЭ

Типовой сценарий внедрения решения на основе отраслевого\производственного шаблона

